คู่มือการใช้งานและคู่มือวิชาการ

ระบบประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงการเผาในพื้นที่เกษตร Agri-Risk Map Burning (เวอร์ชัน 3.9.2)

การใช้งาน · ฐานข้อมูลจุดความร้อน · สูตร ABRI-2Y และสูตรทางเลือก · เกณฑ์ 4 ระดับ · ผลการประเมินและแนวทางส่งเสริม

เว็บไซต์	https://krit-pj.github.io/TH-Agri-Risk-Maps-Burning
ผู้พัฒนา	ดร. กิตติ โพธิ์จวง กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กรมส่งเสริมการเกษตร
ฉบับ	14 พฤศจิกายน 2569 (v3.9.2: ตารางเปรียบเทียบแสดงเฉพาะจำนวนจริงของช่วงที่เลือก · ชุดข้อมูลที่นำเข้าเปิดใช้งานอัตโนมัติ · ABRI-2Y เป็นค่าเริ่มต้น · ฐาน 2 ปีงบ · จุดตัด 50/75/90 · สูตรที่เลือกได้ 3 สูตร · Public Data API v1.2)

สารบัญ

สรุปสาระสำคัญ

1. ภาพรวมระบบและข้อมูลที่ใช้
2. การใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป · กติกาการเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน
3. การใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin / Mini Super Admin / Super Admin)
4. สูตรประเมินความเสี่ยง: ABRI-2Y (ค่าเริ่มต้น) · Model 4 · Model 5
5. เกณฑ์ 4 ระดับ: ผลการทดสอบทางเลือก
6. ผลการประเมิน ABRI-2Y ปีงบ 2570 และแนวทางส่งเสริมตามชนิดพืช
7. ตัวอย่างการคำนวณ Model 4
8. การเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับระบบอื่น (API)
9. ข้อจำกัดและข้อแนะนำการแปลผล · เอกสารอ้างอิง

สรุปสาระสำคัญ

233,265
จุดความร้อน 17 จังหวัด
1 ม.ค. 2567 – 10 พ.ย. 2569

2568–2569
ปีงบฐานของ
การประเมินปีงบ 2570

10,315
จุดพื้นที่เกษตร
ในปีงบฐาน

ABRI-2Y
ค่าเริ่มต้น
จัดลำดับในจังหวัด

ประเด็น	สาระสำคัญ
ระบบทำอะไร	แสดงจุดความร้อน (HS) จากดาวเทียม VIIRS และจำแนก**ระดับความเสี่ยงการเผาเชิงประวัติ** 4 ระดับ รายอำเภอ/ตำบล เทียบภายในจังหวัด เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการลดเผาและการใช้ประโยชน์เศษวัสดุ — **ไม่ใช่การทำนาย**
ข้อมูล (v3.9)	ไฟล์ Modify HS_NOAA-20: ปีงบ 2567–2568 (Suomi-NPP เฉพาะ ม.ค.–พ.ค.) · ปีงบ 2569 (Suomi-NPP ต.ค.–ธ.ค. 2568 + NOAA-20 ม.ค.–ก.ย. 2569) · ปีงบ 2570 NOAA-20 (เฝ้าระวัง) — หัวข้อ 1.1
ABRI-2Y (ค่าเริ่มต้น)	ประเมินปีงบ Y จากจำนวนจุดความร้อนสะสมปีงบ Y−2 และ Y−1 (ตรึงตลอดปีงบ) จัดลำดับภายในจังหวัด: สูงมาก 10% บนสุด · สูง 15% ถัดไป · ปานกลาง 25% ถัดไป · จุดรวม < 3 = ต่ำ — หัวข้อ 4.1, 5
ช่วงเวลาเริ่มต้น	ปีงบประมาณล่าสุดที่ครบแล้ว (ปีงบ 2569) · จุดความร้อนปีงบ 2570 ใช้เฝ้าระวัง ไม่นำมาคิดคะแนน
ผลปีงบ 2570	1,546 ตำบล: สูงมาก 70 · สูง 109 · ปานกลาง 166 · ต่ำ 1,201 · กำแพงเพชร: ต.เทพนคร ต.เขาคีริส ต.บ่อถ้ำ ต.วังแขม ต.คุยบ้านโอง ต.วังชะโอน = สูงมาก — หัวข้อ 6
สูตรที่เลือกได้	ABRI-2Y · Model 5 (ความหนาแน่น + การเผาซ้ำ) · Model 4 (เกณฑ์กลาง NASA FIRMS) — Super Admin / Mini Super Admin เลือกได้ครั้งละ 1 สูตร
API สำหรับระบบอื่น	ระดับความเสี่ยงและจุดความร้อนแบบ JSON/CSV เป็นปัจจุบันเสมอ — หัวข้อ 8 และ docs/API.md
ข้อจำกัด	ยังไม่มีพื้นที่ปลูกรายพืชรายปี (ABRI เป็นฉบับ Provisional) · ปีงบ 2568 มีเฉพาะ ม.ค.–พ.ค. · จุดความร้อนไม่ใช่การเผาทุกครั้ง · ระดับเป็นค่าสัมพัทธ์ภายในจังหวัด

1. ภาพรวมระบบและข้อมูลที่ใช้

ระบบนี้ใช้ **จุดความร้อน (Hotspot, HS)** จากดาวเทียมระบบ VIIRS ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดจัดทำเป็นรายงานจำแนกตามพื้นที่รับผิดชอบ (LandType) และชนิดพืช (PlantType) เพื่อ (1) แสดงตำแหน่งจุดความร้อนตามช่วงเวลา (2) ประเมิน **ระดับความเสี่ยงการเผา** รายอำเภอ/ตำบล 4 ระดับ สำหรับวางแผนเฝ้าระวังล่วงหน้า และ (3) จัดทำรายงานพิมพ์ A4

1.1 ฐานข้อมูลจุดความร้อน (v3.9: ไฟล์ Modify HS_NOAA-20)

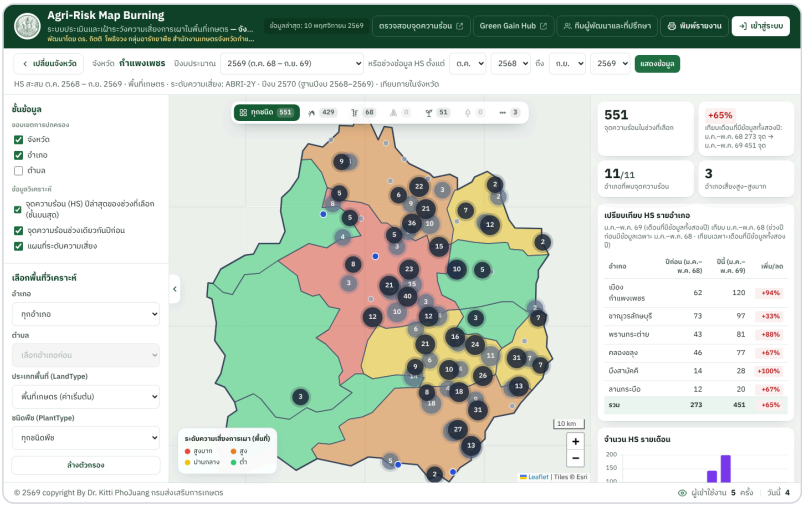
ปีงบประมาณ	ช่วงที่มีข้อมูล	ดาวเทียม	ทุกประเภทพื้นที่	พื้นที่เกษตร*	บทบาท
2567	ม.ค.–พ.ค. 2567	Suomi-NPP	79,842	4,524	ฐานของปีงบ 2568–2569
2568	ม.ค.–พ.ค. 2568	Suomi-NPP	55,989	3,715	ฐานของปีงบ 2570
2569	ต.ค. 2568 – ก.ย. 2569	Suomi-NPP (ต.ค.–ธ.ค.) · NOAA-20 (ม.ค.–ก.ย.)	96,720	6,601	
2570	1 ต.ค. – 10 พ.ย. 2569	NOAA-20	714	363	เฝ้าระวัง (ไม่คิดคะแนน)
รวม 17 จังหวัดภาคเหนือ			**233,265**	**15,203**	

* พื้นที่เกษตร ไม่รวม PlantType “พื้นที่ป่า” (นิยามที่ ABRI-2Y ใช้)

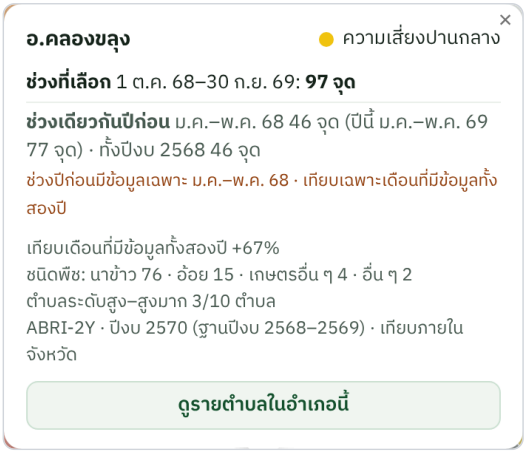
หลักการจัดการข้อมูล

- **ดาวเทียม**: ใช้ NOAA-20 ตั้งแต่วันแรกที่จังหวัดมีข้อมูล NOAA-20 (1 ม.ค. 2569) ก่อนหน้านั้นใช้ Suomi-NPP — ปีฐานถัดไป (ปีงบ 2569–2570) จะเป็นดาวเทียมเดียวกัน ข้อมูล Suomi-NPP ช่วงที่ซ้อนกันยังเก็บในฐานข้อมูลแต่ไม่นับซ้ำ · พื้นที่เกษตร ม.ค.–พ.ค. 2569 NOAA-20 ÷ Suomi-NPP = 0.99 (รายจังหวัด 0.76–1.18)
- **ตรวจสอบไฟล์**: 233,265 แถว 17 จังหวัด ไม่มีวันที่เสีย · hsID ซ้ำ 66 รหัสแต่พิกัดต่างกัน (คนละจุด) ระบบเติมลำดับ -2 ไม่ตัดทิ้ง · ปีงบ 2567–2568 ไม่มีเวลา (ระบบคำนวณจาก hsID) · Province ≠ ProvinceN 5.7% (ใช้ Province ตามตำแหน่งจุด)
- **ชีตสรุป Land/Plant ในไฟล์ยังเป็นยอดของ NOAA-20 ปี 2569 เดิม** ไม่ตรงกับชีตรายจุด ระบบจึงไม่ผ่านการตรวจยอดกับชีตสรุป — นำเข้าโดยระบุช่วงวันที่ (เช่น ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2567) ระบบจะตรวจยอดกับฐานข้อมูลหลังบันทึกแทน
- วันที่/เวลาเป็นเวลาประเทศไทย · ปีงบประมาณ = 1 ต.ค. – 30 ก.ย. เช่น ปีงบ 2569 = 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569

2. การใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป



ภาพที่ 1 หน้าจังหวัด: ตัวกรองด้านซ้าย แผนที่ระดับความเสี่ยง จุดความร้อน และสรุปด้านขวา



ภาพที่ 2 ข้อมูลเมื่อคลิกพื้นที่ (ผู้ใช้ทั่วไป)

> **ความหมายของ “ระดับความเสี่ยง” (ABRI-2Y)**
> คือ **ระดับความเสี่ยงเชิงประวัติ** จากจำนวนจุดความร้อนสะสม 2 ปีงบประมาณก่อนปีที่ประเมิน เทียบกับอำเภอ/ตำบลอื่น**ในจังหวัดเดียวกัน** — เป็นการประเมินจากข้อมูลที่ผ่านมา **ไม่ใช่การทำนาย** ใช้กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการลดเผา

1. **เลือกจังหวัด** จากรายการหรือคลิกบนแผนที่ประเทศ (แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล ตัวเลขคือจำนวนจุดในพื้นที่เกษตร)
2. **ปีงบประมาณ / ช่วงข้อมูล HS** ค่าเริ่มต้นคือ **ปีงบประมาณล่าสุดที่ครบแล้ว** (ปัจจุบัน ปีงบ 2569 = ต.ค. 2568 – ก.ย. 2569) เลือกปีงบอื่นจากรายการ “ปีงบประมาณ” หรือกำหนดเดือน/ปีเริ่มต้น–สิ้นสุดเอง (รายการปี พ.ศ. เรียงจากปีล่าสุดลงไป) แล้วกด “แสดงข้อมูล”
3. **ประเภทพื้นที่ (LandType)** ค่าเริ่มต้น “พื้นที่เกษตร” เลือกประเภทอื่นหรือ “ทุกประเภทพื้นที่” ได้ ระบบโหลดจุดและประเมินความเสี่ยงใหม่ตามประเภทที่เลือก
4. **ชนิดพืช** กรองได้จากรายการหรือแถบไอคอนบนแผนที่ (นาข้าว อ้อย ข้าวโพดและไร่หมุนเวียน เกษตรอื่น ๆ พื้นที่ป่า อื่น ๆ)
5. **อ่านแผนที่** สีพื้นที่ = ระดับความเสี่ยง 4 ระดับ (กรอบคำอธิบายแสดงเฉพาะระดับความเสี่ยง) · **จุดสีน้ำเงิน = จุดความร้อนทุกจุดในช่วงที่เลือก (ชั้นบนสุด จำนวนเท่ากับการ์ดสรุป)** · จุดสีเทา = ช่วงเดียวกันปีก่อน (เปิด/ปิดได้ที่ “ชั้นข้อมูล”) · ตัวเลขในวงกลม = จำนวนจุดที่อยู่รวมกัน
6. **คลิกพื้นที่** (อำเภอ/ตำบล) เพื่อดู บรรทัดแรก: จำนวนจุดในช่วงที่เลือก บรรทัดที่สอง: ช่วงเดียวกันปีก่อน (และทั้งปีงบก่อน) ตามด้วยร้อยละการเปลี่ยนแปลง ชนิดพืช และฐานการประเมิน ปุ่ม “ดูรายตำบลในอำเภอนี้” ใช้เจาะลงระดับตำบล
7. **การเทียบกับปีก่อน (หัวข้อ 2.1)** ระบบดึงข้อมูลเดือนและปีเดียวกันของปีก่อนมาใช้ร่วมกันทุกส่วน: การ์ดสรุป ตาราง “เปรียบเทียบ HS” ป๊อปอัป ชั้นข้อมูลสีเทาบนแผนที่ และรายงานพิมพ์
8. **ตาราง “เปรียบเทียบ HS รายอำเภอ/ตำบล”** คอลัมน์ “ช่วงเดียวกันปีก่อน” → “ช่วงที่เลือก” → “เพิ่ม/ลด” (รายงานพิมพ์ใช้ลำดับเดียวกัน) · คอลัมน์ “ช่วงที่เลือก” คือ**จำนวนจุดจริงทั้งหมด** ผลรวมเท่ากับการ์ดสรุปเสมอ (จุดที่ไม่มีรหัสพื้นที่แสดงเป็นแถว “ไม่ระบุพื้นที่”) · **คลิกแถว**เพื่อเจาะลงรายตำบล หรือเลือก/ยกเลิกตำบล เหมือนคลิกบนแผนที่
9. **พิมพ์รายงาน** ปุ่ม “พิมพ์รายงาน” สร้างรายงาน A4 แนวนอน (แผนที่ ตารางรายอำเภอ/ตำบล สรุประดับความเสี่ยงและวิธีประเมิน)

2.1 กติกาการเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน

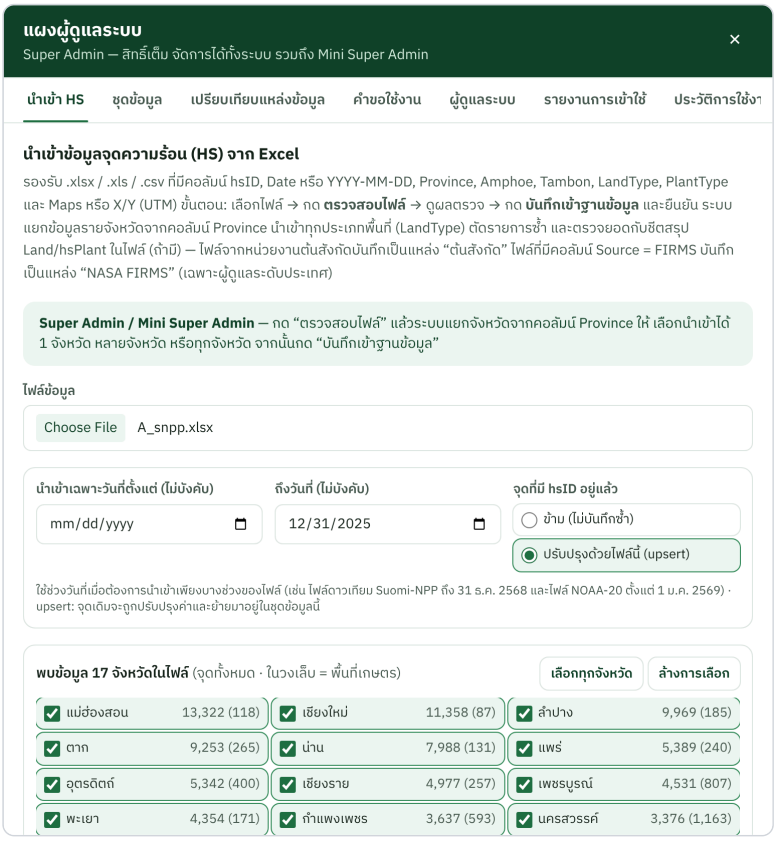
กรณี	วิธีเทียบ	ตัวอย่าง (กำแพงเพชร พื้นที่เกษตร)
ปีก่อนมีข้อมูลครบทุกเดือน	วันต่อวัน ตัดที่วันล่าสุดของข้อมูล	ต.ค.–พ.ย. 2569 (1 ต.ค.–4 พ.ย.) 9 จุด เทียบ 1 ต.ค.–4 พ.ย. 2568 3 จุด
ปีก่อนมีข้อมูลบางเดือน	นับปีก่อนและคำนวณร้อยละ**เฉพาะเดือนที่มีข้อมูลทั้งสองปี** (หัวตารางมีเครื่องหมาย * พร้อมหมายเหตุ) · คอลัมน์ช่วงที่เลือกแสดงเฉพาะจำนวนจริงทั้งหมดของช่วงที่เลือก	ปีงบ 2569: ปีก่อน (ม.ค.–พ.ค. 68) 273 จุด · ช่วงที่เลือก 551 จุด · +65% (คิดจาก ม.ค.–พ.ค. ของทั้งสองปี)
ปีก่อนไม่มีข้อมูลเลย	คอลัมน์ปีก่อนแสดง “ไม่มีข้อมูล” ไม่คำนวณร้อยละ (–) แต่**ช่วงที่เลือกแสดงจำนวนจุดจริง** พร้อมหมายเหตุ “ไม่มีข้อมูลช่วงเดียวกันปีก่อน (ข้อมูลตั้งแต่ ...)”	ปีงบ 2567 (ข้อมูลเริ่ม 1 ม.ค. 2567) · หรือเมื่อเปิดใช้งานเฉพาะชุดข้อมูลปี 2569: ม.ค.–พ.ย. 2569 = 488 จุด ปีก่อน “ไม่มีข้อมูล”

3. การใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ

บทบาท	การเข้าสู่ระบบ	ขอบเขต
Admin (ระดับจังหวัด)	เบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับอนุมัติ	นำเข้า/จัดการชุดข้อมูลและดูคะแนนเฉพาะจังหวัดตนเอง
Mini Super Admin	เบอร์โทรศัพท์	ทุกจังหวัด รวมนำเข้าหลายจังหวัด ตั้งค่าระบบ (ยกเว้นจัดการ Mini Super Admin)
Super Admin	ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน	สิทธิ์เต็ม

3.1 นำเข้าข้อมูลจุดความร้อน (แท็บ “นำเข้า HS”)

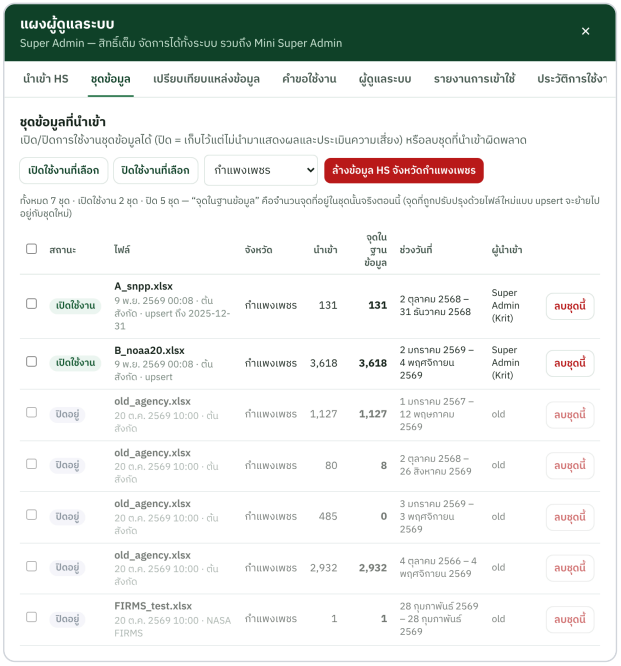
1. เลือกไฟล์ .xlsx/.xls/.csv ที่มีคอลัมน์ hsID, Date, Time, Province, Amphoe, Tambon, LandType, PlantType และ Maps (หรือ X/Y แบบ UTM)
2. (ไม่บังคับ) ระบุ **ช่วงวันที่** ที่ต้องการนำเข้า และเลือกการจัดการจุดที่มี hsID อยู่แล้ว: **ข้าม** (ค่าเริ่มต้น) หรือ **ปรับปรุงด้วยไฟล์นี้ (upsert)**
3. กด **ตรวจสอบไฟล์** ระบบแยกจังหวัดจากคอลัมน์ Province นำเข้าทุก LandType ตรวจวันที่/พิกัด/รายการซ้ำ และ**ตรวจยอดกับชีตสรุปในไฟล์** (ชีต Land รายประเภทพื้นที่ และชีต hsPlant รายชนิดพืช) — ถ้ายอดไม่ตรง ระบบไม่ให้บันทึกจังหวัดนั้น (เมื่อจำกัดช่วงวันที่ จะข้ามการเทียบกับชีตสรุป เพราะชีตนับทั้งไฟล์)
4. กด **บันทึกเข้าฐานข้อมูล** และยืนยัน ระบบส่งข้อมูลครั้งละ 2,000 จุด
5. ชุดข้อมูลที่บันทึก/ปรับปรุง**เปิดใช้งานอัตโนมัติ**เสมอ (แม้ชุดเดิมจะเคยถูกปิดไว้) · หลังบันทึก ระบบ**ตรวจยอดกับฐานข้อมูลจริง**อีกครั้ง (จำนวนจุดของชุดนี้รายประเภทพื้นที่) และ**คำนวณระดับความเสี่ยงล่วงหน้า** ผู้ใช้คนถัดไปไม่ต้องรอ



ภาพที่ 3 นำเข้า: ตัวเลือกช่วงวันที่และ upsert และรายการจังหวัดในไฟล์ (จุดทั้งหมด · ในวงเล็บ = พื้นที่เกษตร)

3.2 ชุดข้อมูลที่นำเข้า (แท็บ “ชุดข้อมูล”)

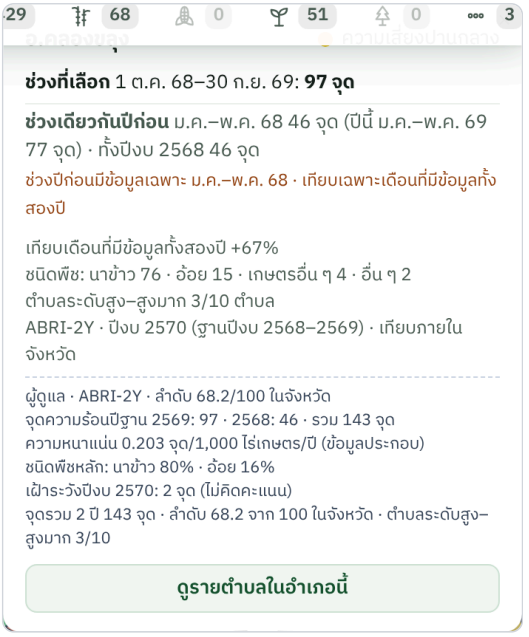
- ทุกการนำเข้าเป็น 1 ชุดข้อมูลต่อจังหวัด แสดงไฟล์ วันที่นำเข้า แหล่งข้อมูล จำนวนที่นำเข้า และ **จุดในฐานข้อมูล** (จำนวนจริงขณะนี้ — จุดที่ถูก upsert จะย้ายไปอยู่กับชุดใหม่)
- **เปิด/ปิดการใช้งาน**: คลิกป้ายสถานะ หรือเลือกหลายชุดแล้วกด “เปิด/ปิดใช้งานที่เลือก” ชุดที่ปิดจะไม่ถูกแสดงผลและไม่ใช้ประเมินความเสี่ยง แต่ข้อมูลยังอยู่ครบ · ก่อนปิด ระบบแจ้ง**จังหวัด จำนวนจุด และช่วงวันที่**ที่จะหายจากแผนที่/ตาราง (ปิดชุดข้อมูลย้อนหลังแล้ว ช่วงปีก่อนจะกลายเป็น “ไม่มีข้อมูล” และ ABRI จะเหลือปีฐานไม่ครบ)
- **ลบชุดนี้** ลบถาวร ใช้เมื่อนำเข้าผิดพลาดเท่านั้น



ภาพที่ 4 ชุดข้อมูล: ชุดใหม่เปิดใช้งาน ชุดเดิมปิดไว้ (ไม่ถูกลบ)

3.3 อื่น ๆ

- **ข้อมูลเชิงคะแนน**: ผู้ดูแลที่เข้าสู่ระบบจะเห็นลำดับ ABRI จุดแยกรายปีฐาน ชนิดพืชหลัก ความหนาแน่นต่อพื้นที่เกษตร และจุดปิงบปัจจุบัน (เฝ้าระวัง) เมื่อคลิกพื้นที่
- **เปรียบเทียบแหล่งข้อมูล**: เทียบข้อมูลต้นสังกัดกับ NASA FIRMS รายเดือน/รายอำเภอ
- **ตั้งค่าระบบ** (ระดับประเทศ): ลิงก์คู่มือ (เว้นว่าง = ใช้คู่มือ PDF นี้) แหล่งข้อมูลหลัก และ **สูตรประเมินความเสี่ยง** (ABRI-2Y / Model 5 / Model 4 เลือกได้ครั้งละ 1 สูตร มีผลทั้งระบบ บันทึกประวัติการเปลี่ยน)



ภาพที่ 5 ข้อมูลเมื่อคลิกพื้นที่ (ผู้ดูแล): ลำดับ ABRI จุดรายปีฐาน ชนิดพืชหลัก และจุดปิงบปัจจุบัน

4. สูตร Model ประเมินความเสี่ยงการเผา

4.1 ABRI-2Y v1.0: Agricultural Burning Risk Index (ค่าเริ่มต้นตั้งแต่ v3.9)

จำแนก **ระดับความเสี่ยงการเผาเชิงประวัติ (Historical Hotspot Risk)** 4 ระดับ รายตำบลและรายอำเภอ จากจุดความร้อนที่เกิดขึ้นแล้ว เพื่อ**กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการลดการเผาและการใช้ประโยชน์เศษวัสดุ** — ไม่ใช่การทำนาย และไม่ใช่ความน่าจะเป็นการเผา จุดความร้อน (HS Observation) ไม่เท่ากับจำนวนครั้งที่เผาหรือพื้นที่เผาไหม้

$$N2Y_g = HS_{g,Y-2} + HS_{g,Y-1} \cdot ABRI_g = 100 \times PercentileRank(N2Y_g) \text{ ภายในจังหวัด}$$

องค์ประกอบ	นิยาม
ปีที่ประเมิน Y และปีฐาน	**ปีงบประมาณที่ประเมิน Y → ปีฐาน = Y−2 และ Y−1** (1 ต.ค.–30 ก.ย.) หมุนอัตโนมัติเมื่อขึ้นปีงบใหม่ และ**ตรึงผลไว้ตลอดปีงบ Y** · Y = ปีงบถัดจากปีงบล่าสุดที่ครบแล้ว ณ วันสิ้นสุดช่วงที่เลือก เช่น เลือกปีงบ 2569 (ครบแล้ว) หรือปีงบ 2570 (กำลังดำเนิน) → ประเมินปีงบ 2570 จากฐานปีงบ 2568 + 2569
การเฝ้าระวังปีปัจจุบัน	จุดความร้อนตั้งแต่ 1 ต.ค. ของปีงบ Y แสดงบนแผนที่ ตาราง และกราฟ (กรองวัน เดือน ปี ประเภทพื้นที่ ชนิดพืชได้) แต่ **ไม่นำมาคิดคะแนน ABRI**
จุดความร้อนที่นับ	แหล่งข้อมูลหลัก ชุดที่เปิดใช้งาน ประเภทพื้นที่ที่เลือก (ค่าเริ่มต้น “พื้นที่เกษตร”) · ในพื้นที่เกษตร/เขต สปก. ไม่นับจุดที่ PlantType = พื้นที่ป่า
PercentileRank	อันดับเปอร์เซ็นไทล์แบบลำดับกลาง (ค่าเท่ากันได้อันดับเท่ากัน) เทียบหน่วยพื้นที่**ในจังหวัดเดียวกัน**ที่มี N2Y ≥ 3 · ตำบลและอำเภอจัดลำดับแยกกัน (อำเภอ = ผลรวมจุดของทุกตำบลในอำเภอ)
ระดับ (จุดตัด 50/75/90)	ABRI ≥ 90 **สูงมาก** · ≥ 75 **สูง** · ≥ 50 **ปานกลาง** · < 50 **ต่ำ** · **N2Y < 3 จุด = ต่ำ** (เกณฑ์ขั้นต่ำ ไม่นำมาจัดลำดับ)
ข้อมูลประกอบ (ไม่คิดคะแนน)	จุดแยกรายปีฐาน · ชนิดพืชหลัก (สัดส่วนจุดตาม PlantType) · ความหนาแน่นต่อพื้นที่เกษตร (ESA WorldCover) · จุดความร้อนปีงบ Y
สถานะ	**Provisional**: ยังไม่มีพื้นที่ปลูกรายพืชรายปี จึงยังไม่ปรับด้วยขนาดพื้นที่ (Area-Normalized / Empirical Bayes) — เมื่อได้ข้อมูล ทบก. ตาม Schema `Province, Amphoe, Tambon, CropType, FiscalYear, AgriculturalAreaRai` จะพัฒนาเป็น ABRI ฉบับสมบูรณ์

4.2 สูตรที่เลือกใช้ได้ในระบบ (ไม่เกิน 3 สูตร เลือกได้ครั้งละ 1 สูตร)

	ABRI-2Y (ค่าเริ่มต้น)	Model 5	Model 4
ข้อมูล	จุดความร้อนหน่วยงาน 2 ปีงบฐาน (Y−2, Y−1)	จุดความร้อนหน่วยงาน 2–3 ปีงบ เฉพาะเดือนที่มีครบทุกปี	NASA FIRMS Suomi-NPP กริด 500 ม.–วัน ≤ 3 ปีงบ
ตัวชี้วัด	จำนวนจุดสะสม	ความหนาแน่นต่อพื้นที่เกษตร 70% + การเผาซ้ำ 30%	ความหนาแน่นต่อพื้นที่เกษตร (Empirical Bayes)
การจัดระดับ	เปอร์เซ็นไทล์ภายในจังหวัด 50/75/90 · จุดรวม < 3 = ต่ำ		เกณฑ์กลางเดียวกันทุกจังหวัด (ตรึงไว้)
เหมาะกับ	กำหนดพื้นที่เป้าหมายรายจังหวัด อธิบายง่าย ตรวจสอบได้	เทียบพื้นที่ขนาดต่างกันอย่างเป็นธรรม	เทียบข้ามจังหวัด

สูตรที่นำออกใน v3.9: Model 3 (BRI v2 — มุ่งทำนายฤดูถัดไป และใช้คะแนนชนิดพืชจากจุดความร้อนเองซึ่งนับซ้ำ) และ Model 1 ต้นแบบ (เกณฑ์จำนวนจุดตายตัว ให้คะแนนตามขนาดพื้นที่ ผลเปลี่ยนตามช่วงที่เลือก)

4.3 Model 4: คะแนนจัดลำดับพื้นที่เฝ้าระวังการเผาเกษตร (ทางเลือก · เกณฑ์กลาง)

พัฒนาตามข้อกำหนด “คะแนนที่เข้าใจง่าย ตรวจสอบที่มาได้ และใช้เกณฑ์กลางเดียวกันทุกจังหวัด” แล้วทดสอบกับข้อมูลจริง (หัวข้อ 6.3) ก่อนตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

$$\text{คะแนน}_i = \text{เปอร์เซ็นไทล์ฐานกลางของ } H_i \;\cdot\; H_i = EB\left(\Sigma_s\, w_s \cdot N_{i,s} \div (A_i/1{,}000)\right)$$

องค์ประกอบ	นิยาม / แหล่งข้อมูล
หน่วยตรวจพบ $N_{i,s}$	จำนวน “กริด 500 ม.–วัน” ที่พบจุดความร้อนเกษตรในตำบล i ฤดู s (หลายจุดในกริดเดียวกันวันเดียวกันนับ 1) จาก **NASA FIRMS VIIRS ดาวเทียม Suomi-NPP ดวงเดียว** ครบทุกเดือน — ไม่ผสมดาวเทียม (อัตราส่วน NOAA-20/S-NPP ต่างกันทุกปี 0.68–0.85)
พื้นที่เกษตร A_i	พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) จาก ESA WorldCover 2021 คลาส Cropland (Zanaga et al., 2022) — ตัวหารเป็นพื้นที่เกษตร ไม่ใช่พื้นที่ตำบลทั้งหมด
ฤดูฐาน w_s	ฤดูที่ครบแล้วล่าสุด ≤ 3 ฤดู น้ำหนัก 0.40/0.35/0.25 (ใหม่ → เก่า) ปัจจุบันใช้ฤดู 2567–2569
H_i (หน่วย)	หน่วยตรวจพบต่อ 1,000 ไร่เกษตรต่อฤดู ปรับให้นิ่งด้วย Empirical Bayes ด้วยค่ากลางที่ตรึงไว้ μ = 0.2552, s^2 = 0.0913 (ตำบลเกษตรน้อยถูกดึงเข้าหาค่ากลางมากกว่า)
คะแนน 0–100	เปอร์เซ็นไทล์ของ H เทียบการแจกแจงฐานกลาง (1,543 ตำบล × ฤดู 2567–2568, 17 จังหวัด) ที่ตรึงไว้ในเวอร์ชัน M4-2569.1 · ไม่พบการตรวจพบในฤดูฐานเลย = 0
ระดับ	ต่ำ < 50 ≤ ปานกลาง < 75 ≤ สูง < 90 ≤ สูงมาก (ลำดับเทียบฐานกลาง เกณฑ์เดียวกันทุกจังหวัด) · **ไม่มีพื้นที่เพาะปลูก = “ไม่ประเมิน” (สีเทา)** ไม่แสดงเป็นความเสี่ยงต่ำ
อำเภอ / จังหวัด	ค่าเฉลี่ยคะแนนตำบลถ่วงพื้นที่เกษตร $\Sigma(A_i \cdot \text{คะแนน}_i)/\Sigma A_i$ พร้อม **จำนวนตำบลคะแนนสูง–สูงมาก** และพื้นที่เกษตรในตำบลเหล่านั้น เพื่อไม่ให้ค่าเฉลี่ยกลบตำบลเสี่ยง
สัญญาณปัจจุบัน	จำนวนจุดฤดูปัจจุบันจากข้อมูลหน่วยงาน เทียบช่วงเดียวกันฤดูก่อน (แสดงแยก ไม่เปลี่ยนคะแนน)

ไม่รวมในรุ่นนี้	เหตุผล
ชนิดพืช (C)	ไม่มีพื้นที่ปลูกรายพืชรายตำบล การใช้สัดส่วนชนิดพืชของจุด HS แทนไม่ถูกต้องตามหลัก และทดสอบแล้วทำให้ผลแย่ลง (หัวข้อ 6.3)
การจัดการเศษพืช (M)	ยังไม่มีข้อมูลมาตรฐานทุกพื้นที่ — ไม่เติมศูนย์ให้พื้นที่ที่ไม่ได้สำรวจ
เชื้อเพลิงคงเหลือ (F)	ต้องมีสถานะภาคสนามรายตำบล — เสนอทดลองในพื้นที่นำร่องก่อน หากนำมาใช้จะแสดงเป็น “พื้นที่พร้อมเผาคงเหลือ (ไร่)” แยกจากคะแนน

ใช้กับประเภทพื้นที่ “พื้นที่เกษตร” และ “เขต สปก.” ของ 17 จังหวัดที่มีข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก (คะแนนเป็นของพื้นที่เกษตรทั้งตำบล ไม่แยก LandType) ประเภทพื้นที่อื่นระบบใช้ ABRI-2Y และแจ้งในผลลัพธ์ · ทบทวนค่าฐานกลางหลังจบฤดูพร้อมเลขเวอร์ชันใหม่ · คะแนนไม่ใช่ความน่าจะเป็นการเผา (OECD/JRC, 2008)

ผลทดสอบ Model 4 (เลือกน้ำหนักด้วยชุดพัฒนา 2567→2568 · ทดสอบฤดู 2569)

ตัวชี้วัด: เลือกตำบลคะแนนสูงสุดจนได้พื้นที่เกษตร 10% / 20% ของทั้งหมด (งบพื้นที่เท่ากัน) แล้วนับสัดส่วนหน่วยตรวจพบของฤดูทดสอบที่อยู่ในตำบลเหล่านั้น — เป็น “ความสามารถจัดลำดับการตรวจพบไฟ” ไม่ใช่การยืนยันการเผาจริงทุกเหตุการณ์ (เทียบ Chainey et al., 2008)

วิธีจัดลำดับ (1,546 ตำบล 17 จังหวัด)	S-NPP 10%	S-NPP 20%	NOAA-20 10%	NOAA-20 20%
จำนวนจุด (baseline)	23.0%	40.9%	23.0%	40.1%
ความหนาแน่นต่อพื้นที่ตำบลทั้งหมด	25.0%	43.3%	27.1%	44.8%
ความหนาแน่นต่อพื้นที่เกษตร + เกณฑ์กลาง (Model 4)	**29.4%**	**45.8%**	**28.8%**	**47.7%**
ความหนาแน่นต่อพื้นที่เกษตร แต่จัดลำดับรายจังหวัด	23.6%	41.5%	24.6%	42.5%
Model 4 + ชนิดพืชจาก HS น้ำหนัก 0.2 / 0.5	27.7% / 25.8%	46.3% / 42.9%	28.2% / 25.9%	47.3% / 45.5%

ระดับ Model 4 (ชุดทดสอบ ฐานกลาง)	ตำบล	สัดส่วนพื้นที่เกษตร	สัดส่วนหน่วยตรวจพบฤดู 2569
🔴 สูงมาก (≥ 90)	134	10.8%	**31.0%**
🟠 สูง (75–89.9)	240	19.1%	29.3%
🟡 ปานกลาง (50–74.9)	498	33.9%	32.0%
🟢 ต่ำ (< 50)	671	36.2%	7.7%
ไม่ประเมิน (ไม่มีพื้นที่เพาะปลูก)	3	0%	0%

- **ตัวหารพื้นที่เกษตร + เกณฑ์กลาง ดีที่สุด** ทั้งสองดาวเทียม · เกณฑ์รายจังหวัดลดผลลงชัดเจน (29.4% → 23.6%) เพราะบังคับให้ทุกจังหวัดมีพื้นที่ “สูงมาก” เท่ากัน
- **ชนิดพืชจาก HS ไม่ช่วย** (เพิ่มน้ำหนักแล้วผลลดลง) จึงตัดออกตามหลัก “ถ้าไม่ดีกว่า H ให้ใช้ H”
- **หน่วยกริด–วัน** ผลต่างระหว่างกริด 375 ม. / 500 ม. / 1 กม. ไม่เกิน 1 จุดร้อยละ (VIIRS เฉลี่ย 1.07 จุดต่อหน่วย) จึงใช้ 500 ม. ตามข้อเสนอ
- **ข้อจำกัด** ลำดับระดับตำบลสัมพันธ์กับฤดูถัดไป ρ 0.52–0.55 (ต่ำกว่าระดับอำเภอ) · ฤดู 2569 ถูกวิเคราะห์มาก่อน การทดสอบอิสระจริงคือฤดู 2570 · จุดเกษตรของ FIRMS จำแนกด้วย WorldCover + ข้อมูลจำแนกของหน่วยงาน (AUC 0.987)

4.4 Model 5: ประเมินระดับความเสี่ยงการเผาย้อนหลังรายจังหวัด (ทางเลือก)

พัฒนาตามแนวทางที่ตกลงร่วมกัน: (1) ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 2–3 ปีงบประมาณเท่าที่มี (2) ใช้ข้อมูลของแต่ละจังหวัดประเมินจังหวัดนั้นเอง (3) บ่งชี้ระดับความเสี่ยงจากข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้ว **ไม่ใช่การทำนาย** (4) ใช้ปีงบประมาณเป็นช่วงเริ่มต้น

$$\text{คะแนน}_i = 0.7 \cdot P(D_i) + 0.3 \cdot P(R_i) \;\cdot\; D_i = (\Sigma_y N_{i,y} \div Y) \div (A_i/1{,}000) \;\cdot\; \text{ระดับ} = \text{ลำดับเปอร์เซ็นไทล์ของคะแนนในจังหวัด}$$

องค์ประกอบ	นิยาม / เหตุผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ปีฐาน Y	ปีงบประมาณของช่วงที่เลือกและย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีที่มีข้อมูล (≤ 3 ปี) ใช้เฉพาะ**เดือนที่มีข้อมูลครบทุกปีฐาน** (ปัจจุบัน ม.ค.–พ.ค.) เพื่อให้แต่ละปีเทียบกันได้ · ใช้หลายปีเพราะลำดับตำบลของปีเดียวไม่นิ่ง (สหสัมพันธ์อันดับระหว่างปี 0.25–0.85 ต่ำสุดที่เชียงราย)
$N_{i,y}$	จำนวนจุดความร้อน (ประเภทพื้นที่ที่เลือก ค่าเริ่มต้นพื้นที่เกษตร) ของตำบล i ปีงบ y ดาวเทียม Suomi-NPP
A_i (ขนาดพื้นที่)	พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ESA WorldCover 2021 — ขนาดพื้นที่จึงถูกนำมาคิดผ่าน “ความหนาแน่น” แล้ว ไม่นับซ้ำเป็นปัจจัยแยก (ประเภทพื้นที่อื่นใช้พื้นที่ตำบล)
R_i การเผาซ้ำ	สัดส่วนจุดของตำบลที่อยู่ในกริด 1 กม. ที่พบจุดความร้อน ≥ 2 ปีฐาน (ใช้เมื่อมี ≥ 2 ปีฐาน) · ใช้กริด 1 กม. เพราะตำแหน่งจุด VIIRS คลาดเคลื่อนได้ราว 375 ม. (Schroeder et al., 2014): กริด 500 ม. พบเผาซ้ำเพียง 8% ของช่อง ส่วน 1 กม. พบ 18% ครอบคลุม 35% ของจุด
P( ) และระดับ	เปอร์เซ็นไทล์แบบลำดับกลางเทียบตำบลในจังหวัดเดียวกันที่มีจุดรวม ≥ 3 จุด (OECD/JRC, 2008) · ระดับ: ≥ 90 สูงมาก · ≥ 75 สูง · ≥ 50 ปานกลาง · < 50 ต่ำ · **จุดรวม < 3 จุด = ต่ำ** (เกณฑ์ขั้นต่ำ กันพื้นที่ที่พบ 1–2 จุดหรือจังหวัดที่เผาน้อยถูกจัดสูงโดยอัตโนมัติ) · ไม่มีพื้นที่เพาะปลูก = ไม่ประเมิน
อำเภอ	รวมจุดและพื้นที่เกษตรของทุกตำบลในอำเภอ แล้วคำนวณและจัดลำดับเทียบอำเภออื่นในจังหวัดด้วยวิธีเดียวกัน พร้อมจำนวนตำบลระดับสูง–สูงมาก
ข้อมูลประกอบ (ไม่คิดคะแนน)	**แนวโน้ม** ปีล่าสุดเทียบค่าเฉลี่ยปีก่อน (↑ ↓ →) — 2–3 จุดเวลาไม่พอเป็นตัวถ่วงคะแนน · **ชนิดพืช** สัดส่วนจุดตามชนิดพืช — มาจากจุดความร้อนเอง ถ้าใส่ในคะแนนจะนับซ้ำ (ทดสอบแล้วทำให้ผลแย่ลง หัวข้อ 6.3)

ตัวเลขตัวอย่างด้านล่างคำนวณด้วยข้อมูล v3.8 (Suomi-NPP ทั้งปีงบ 2569) · ปีงบที่เลือกยังมีข้อมูลไม่ครอบคลุมเดือนเดียวกับปีฐาน (เช่น ปีงบ 2570 มีเฉพาะ ต.ค.–พ.ย.) ระบบประเมินจากปีงบที่ผ่านมาและแจ้งบนแผนที่ · เวอร์ชันสูตร M5-2569.1

ตัวอย่าง Model 5: จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่เกษตร ปีงบ 2567–2569 (ม.ค.–พ.ค.)

อำเภอ	พื้นที่เกษตร (ไร่)	จุด 69/68/67	D (จุด/1,000 ไร่/ปี)	เผาซ้ำ	คะแนน	ระดับ	ตำบลสูง+
อ.คลองขลุง	351,881	73/46/90	0.198	32%	95.5	สูงมาก	4/10
อ.เมืองกำแพงเพชร	649,776	130/62/114	0.157	35%	86.4	สูง	4/16
อ.พรานกระต่าย	380,459	89/43/32	0.144	34%	77.3	สูง	2/10
อ.ขาณุวรลักษบุรี	578,448	139/73/53	0.153	26%	68.2	ปานกลาง	3/11
อ.บึงสามัคคี	144,608	25/14/21	0.138	22%	59.1	ปานกลาง	1/4
อ.ลานกระบือ	220,842	19/12/5	0.054	28%	50.0	ปานกลาง	0/7
อ.ไทรงาม	306,651	14/8/5	0.029	37%	36.4	ต่ำ	1/7
อ.ทรายทองวัฒนา	112,380	10/1/10	0.062	10%	36.4	ต่ำ	0/3
อ.โกสัมพีนคร	128,703	6/7/3	0.041	0%	22.7	ต่ำ	0/3
อ.ปางศิลาทอง	139,487	1/7/2	0.024	0%	13.6	ต่ำ	0/3
อ.คลองลาน	219,215	6/0/4	0.015	0%	4.5	ต่ำ	0/4

ตำบล (คะแนนสูงสุด 8 อันดับ)	พื้นที่เกษตร	จุด 69/68/67	D	เผาซ้ำ	คะแนน	ระดับ	ชนิดพืช
ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง	22,097	10/11/13	0.513	53%	99.2	สูงมาก	นาข้าว 62% · อ้อย 29%
ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร	90,952	56/24/40	0.440	54%	97.5	สูงมาก	นาข้าว 87% · อ้อย 11%
ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุรี	23,854	33/4/5	0.587	38%	95.8	สูงมาก	นาข้าว 98% · เกษตรอื่น ๆ 2%
ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี	24,854	11/12/6	0.389	45%	94.2	สูงมาก	นาข้าว 100%
ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย	62,812	47/14/12	0.387	40%	92.5	สูงมาก	นาข้าว 79% · เกษตรอื่น ๆ 16%
ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง	16,375	9/1/5	0.305	40%	90.8	สูงมาก	นาข้าว 93% · อ้อย 7%
ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร	31,664	24/4/20	0.505	19%	89.2	สูง	นาข้าว 75% · เกษตรอื่น ๆ 13%
ต.คณฑี อ.เมืองกำแพงเพชร	47,299	10/12/15	0.261	59%	87.5	สูง	นาข้าว 76% · อ้อย 24%

ตัวอย่างการอ่าน: ต.ท่ามะเขือ มีจุดในพื้นที่เกษตร 10 · 11 · 13 จุด (ม.ค.–พ.ค. ปี 2569 · 2568 · 2567) บนพื้นที่เกษตร 22,097 ไร่ = เฉลี่ย 0.513 จุด/1,000 ไร่/ปี และ 53% ของจุดอยู่ในพื้นที่ที่เผาซ้ำ จึงได้ลำดับ 99.2 ในจังหวัด = สูงมาก · ผลสอดคล้องกับ Model 4 (เกณฑ์กลาง) ที่จัด ต.เทพนคร ต.เกาะตาล ต.ท่ามะเขือ ไว้ระดับสูงมากเช่นกัน

จำนวนตำบลแต่ละระดับ (พื้นที่เกษตร ปีงบ 2567–2569) ทั้ง 17 จังหวัด

จังหวัด	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	ไม่ประเมิน
เชียงใหม่	2	2	4	189	2
ลำพูน	2	3	4	42	0
ลำปาง	6	8	15	68	0
อุตรดิตถ์	4	6	10	47	0
แพร่	3	6	8	61	0
น่าน	3	5	8	83	0
พะเยา	3	4	7	54	0
เชียงราย	5	6	11	101	0
แม่ฮ่องสอน	1	2	4	37	0

จังหวัด	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	ไม่ประเมิน
นครสวรรค์	10	15	26	79	0
อุทัยธานี	3	5	7	54	0
กำแพงเพชร	6	9	15	48	0
ตาก	3	4	7	46	0
สุโขทัย	6	9	15	55	1
พิษณุโลก	7	9	17	60	0
พิจิตร	8	12	20	48	0
เพชรบูรณ์	8	12	20	76	0

จังหวัดที่มีจุดในพื้นที่เกษตรน้อย (เช่น เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) มีตำบลระดับสูงน้อยเพราะเกณฑ์ขั้นต่ำ 3 จุด — ระดับเป็นค่าสัมพัทธ์ภายในจังหวัด ไม่ควรเทียบข้ามจังหวัด

5. เกณฑ์ 4 ระดับ: ผลการทดสอบทางเลือก (ABRI ข้อมูลจริง 17 จังหวัด)

ทดสอบด้วยจุดความร้อนพื้นที่เกษตร ปีงบ 2568–2569 (10,315 จุด 1,546 ตำบล ในจำนวนนี้ 480 ตำบลไม่พบจุด) จัดลำดับภายในจังหวัด

จุดตัด · เกณฑ์ขั้นต่ำ	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	ตำบลสูง+	จุดในตำบลสูง+
25/50/80 · ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำ	ตำบลที่ไม่พบจุดเลย 169 ตำบลถูกจัดสูงกว่า “ต่ำ” (ค่าเท่ากันที่ศูนย์)				–	–
25/50/80 · < 3 = ต่ำ	139	206	193	1,008	22.3%	75%
50/75/90 · < 3 = ต่ำ (ใช้)	**70**	**109**	**166**	**1,201**	**11.6%**	**54%**
50/75/90 · ≤ 5 = ต่ำ	47	75	117	1,307	7.9%	45%
70/80/90 · < 3 = ต่ำ	70	69	75	1,332	9.0%	46%

- **50/75/90** คัดพื้นที่เร่งด่วนได้แคบพอ (ตำบลราว 1 ใน 9 ครอบคลุมจุดครึ่งหนึ่ง) และยังมีกลุ่ม “ปานกลาง” สำหรับเฝ้าระวัง · 25/50/80 กว้างเกินไปสำหรับจัดลำดับ · 70/80/90 ทำให้ตำบลที่มีจุดหลายสิบจุดเป็น “ต่ำ”
- **เกณฑ์ขั้นต่ำ < 3 จุด** แก้ปัญหาตำบลที่มี 1–2 จุดถูกจัดสูง ส่วน ≤ 5 จุดทำให้จังหวัดที่เผาน้อยเหลือตำบลที่จัดลำดับเพียง 6–12 ตำบล ผลไม่นิ่ง
- **ฐาน 2 ปี เทียบฐาน 1 ปี (ปีงบ 2569)**: ระดับเท่ากัน 89% · ตำบลสูงมากตรงกัน 50 จาก 70 · ฐาน 2 ปีนิ่งกว่า (ลำดับระหว่างปีสอดคล้องเพียงปานกลาง ρ 0.31–0.85) จึงใช้ฐาน 2 ปีเป็นค่าหลัก
- **จัดรายจังหวัด**: ระดับเดียวกันมีจำนวนจุดต่างกันมากระหว่างจังหวัด จึงไม่ควรเทียบระดับข้ามจังหวัด (ใช้จำนวนจุดหรือ Model 4 แทน)

6. ผลการประเมิน ABRI-2Y ปีงบ 2570 (ฐานปีงบ 2568–2569 · พื้นที่เกษตร)

จังหวัด	จุด 2 ปี	ตำบลที่จัดลำดับ	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ
เชียงใหม่	108	12	1	2	1	195
ลำพูน	99	14	1	4	0	46
ลำปาง	343	45	5	6	14	72
อุตรดิตถ์	564	41	4	7	10	46
แพร่	258	30	4	4	6	64
น่าน	196	27	3	4	6	86
พะเยา	286	24	2	4	5	57
เชียงราย	342	40	3	6	11	103
แม่ฮ่องสอน	139	8	1	1	1	41

จังหวัด	จุด 2 ปี	ตำบลที่จัดลำดับ	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ
นครสวรรค์	2,163	95	10	14	24	82
อุทัยธานี	200	19	2	3	5	59
กำแพงเพชร	824	54	6	8	11	53
ตาก	323	25	2	5	6	47
สุโขทัย	521	51	5	7	13	61
พิษณุโลก	639	63	6	10	16	61
พิจิตร	1,690	77	8	11	19	50
เพชรบูรณ์	1,620	76	7	13	18	78

รวม 1,546 ตำบล: สูงมาก 70 · สูง 109 · ปานกลาง 166 · ต่ำ 1,201 · อำเภอ 196 อำเภอ: สูงมาก 19 · สูง 24 · ปานกลาง 48 · ต่ำ 105

ตัวอย่าง: จังหวัดกำแพงเพชร

อำเภอ	ปีงบ 2569	ปีงบ 2568	รวม 2 ปี	ABRI	ระดับ	ตำบลสูง+	ชนิดพืชหลัก
อ.เมืองกำแพงเพชร	130	62	192	95.5	สูงมาก	2/16	นาข้าว 74% · อ้อย 16%
อ.ขาณุวรลักษบุรี	110	73	183	86.4	สูง	5/11	นาข้าว 80% · เกษตรอื่น ๆ 10%
อ.พรานกระต่าย	102	43	145	77.3	สูง	2/10	นาข้าว 76% · เกษตรอื่น ๆ 17%
อ.คลองขลุง	97	46	143	68.2	ปานกลาง	3/10	นาข้าว 80% · อ้อย 16%
อ.บึงสามัคคี	54	14	68	59.1	ปานกลาง	2/4	นาข้าว 78% · อ้อย 18%
อ.ลานกระบือ	23	12	35	50.0	ปานกลาง	0/7	นาข้าว 77% · อ้อย 23%
อ.ไทรงาม	15	8	23	40.9	ต่ำ	0/7	นาข้าว 48% · อ้อย 39%
อ.ทรายทองวัฒนา	11	1	12	27.3	ต่ำ	0/3	นาข้าว 83% · เกษตรอื่น ๆ 17%
อ.โกสัมพีนคร	5	7	12	27.3	ต่ำ	0/3	นาข้าว 50% · อ้อย 25%
อ.ปางศิลาทอง	1	7	8	13.6	ต่ำ	0/3	อ้อย 50% · นาข้าว 38%
อ.คลองลาน	3	0	3	4.5	ต่ำ	0/4	เกษตรอื่น ๆ 100%

ตำบล (ABRI สูงสุด 10 อันดับ)	ปีงบ 2569	ปีงบ 2568	รวม	ABRI	ระดับ	ชนิดพืชหลัก
ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร	63	24	87	99.1	สูงมาก	นาข้าว 85% · อ้อย 10%
ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย	44	14	58	97.2	สูงมาก	นาข้าว 81% · เกษตรอื่น ๆ 12%
ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี	19	14	33	95.4	สูงมาก	นาข้าว 76% · เกษตรอื่น ๆ 18%
ต.วังแขม อ.คลองขลุง	22	10	32	93.5	สูงมาก	นาข้าว 59% · อ้อย 31%
ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย	20	6	26	90.7	สูงมาก	นาข้าว 81% · อ้อย 15%
ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี	23	3	26	90.7	สูงมาก	นาข้าว 77% · อ้อย 19%
ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี	13	12	25	87.0	สูง	นาข้าว 88% · เกษตรอื่น ๆ 12%
ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง	14	11	25	87.0	สูง	นาข้าว 76% · อ้อย 24%
ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี	18	5	23	84.3	สูง	นาข้าว 78% · อ้อย 13%
ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุรี	18	4	22	82.4	สูง	นาข้าว 95% · เกษตรอื่น ๆ 5%

ตัวอย่างการคำนวณ ต.เทพนคร: ปีงบ 2569 = 63 จุด + ปีงบ 2568 = 24 จุด → N2Y = 87 สูงสุดใน 54 ตำบลของกำแพงเพชรที่มี ≥ 3 จุด → ABRI 99.1 = สูงมาก · ต.ที่มี 2 จุด → ต่ำ (ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ) · ต.ที่ไม่พบจุด → ต่ำ

แนวทางส่งเสริมตามชนิดพืชหลักของพื้นที่เป้าหมาย

ชนิดพืช (PlantType)	แนวทาง (ประเมินความเหมาะสมกับเศษวัสดุ ต้นทุนขนส่ง ตลาด และอินทรียวัตถุในดิน)	ตัวชี้วัดติดตาม
นาข้าว	ไถกลบตอซัง/ใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย อัดฟางก้อนเพื่อจำหน่าย ทำปุ๋ยหมักวัสดุเพาะเห็ด/คลุมดิน	จุดความร้อนปีถัดไปเทียบปีฐาน · จำนวนเกษตรกร/ไร่ที่เข้าร่วม · ปริมาณเศษวัสดุที่รวบรวม (เมื่อมีข้อมูล)
อ้อย	ตัดอ้อยสด เก็บใบอ้อยส่งโรงไฟฟ้าชีวมวล คลุมดินในแปลง	
ข้าวโพดและไร่หมุนเวียน	รวบรวมซัง/เปลือก ทำวัสดุปรับปรุงดิน อาหารสัตว์ ลดการเผาเตรียมแปลง (ไร่หมุนเวียนต้องแยกพิจารณาตามบริบทพื้นที่)	
เกษตรอื่น ๆ	รวมพืชหลายชนิด (เช่น มันสำปะหลัง ไม้ผล) ต้องสำรวจพืชจริงก่อนกำหนดมาตรการ	

ไม่ประมาณปริมาณเศษวัสดุหรือรายได้จากจำนวนจุดความร้อน — ต้องใช้ข้อมูลผลผลิต สัมประสิทธิ์เศษวัสดุ และราคาตลาดเพิ่มเติม

7. ตัวอย่าง Model 4: ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี

ขั้น	รายการ	ค่า
1	หน่วยตรวจพบ (กริด 500 ม.–วัน, Suomi-NPP) ฤดู 2569 / 2568 / 2567	17 / 13 / 10
2	ถ่วงฤดู o = 0.40×17 + 0.35×13 + 0.25×10	13.85 หน่วย/ฤดู
3	พื้นที่เพาะปลูก 29,044 ไร่ → E = 29.044 (พันไร่) · อัตราดิบ r = 13.85 / 29.044	0.477
4	B = μ/(μ + s²E) = 0.2552/(0.2552 + 0.0913×29.044) = 0.088 → H = 0.088×0.2552 + 0.912×0.477	**H = 0.457** (1.8 เท่าของค่ากลาง)
5	เปอร์เซ็นไทล์ของ 0.457 ในการแจกแจงฐานกลาง 17 จังหวัด	**คะแนน 86.5**
6	75 ≤ 86.5 < 90	**ระดับ “สูง”**
7	เหตุผลหลักที่ระบบแสดง	หนาแน่น 0.457 หน่วย/1,000 ไร่เกษตร (1.8 เท่าของค่าฐานกลาง) · พบ 3/3 ฤดู

ระดับอำเภอบึงสามัคคี (Model 4) ค่าเฉลี่ยถ่วงพื้นที่เกษตรของ 4 ตำบล = 65.3 → “ปานกลาง” โดยมีตำบลระดับสูง 1/4 ตำบล (ต.เทพนิมิต 29,044 ไร่เกษตร) — Model 4 จึงชี้เป้าเฝ้าระวังลงระดับตำบลชัดกว่า ขณะที่ Model 3 (ฐานรายจังหวัด) จัดทั้งอำเภอเป็น “สูงมาก” เพราะเทียบเฉพาะภายในจังหวัด

ตำบลคะแนนสูงสุดของกำแพงเพชร (Model 4 ฤดู 2570)	พื้นที่เกษตร (ไร่)	หน่วย 2569/68/67	H	คะแนน	ระดับ
ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุรี	23,854	30/12/7	0.700	94.6	สูงมาก
ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง	22,097	14/15/15	0.615	92.3	สูงมาก
ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร	90,952	66/36/51	0.560	90.7	สูงมาก
ต.วังยาง อ.คลองขลุง	21,496	6/17/17	0.548	90.3	สูงมาก
ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย	30,434	21/18/9	0.532	89.8	สูง

8. การเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับระบบอื่น (API)

ระบบมี **Public Data API v1.2** แบบอ่านอย่างเดียว ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ (ล้างแคชทันทีเมื่อนำเข้า/เปิด-ปิดชุดข้อมูล/เปลี่ยนตั้งค่า) ใช้ได้กับเว็บอื่น Excel/Power Query Google Sheets (`IMPORTDATA`) Python และ R รายละเอียดเต็มอยู่ที่ `docs/API.md` ใน GitHub

fn	คืนค่า	ตัวอย่าง (ต่อท้าย URL เว็บแอป `.../exec?action=api`)
meta	เวอร์ชัน สูตรที่ใช้งาน ช่วงข้อมูล รายการ endpoint	`&fn=meta`
provinces	จังหวัดที่มีข้อมูล	`&fn=provinces&format=csv`
risk	ระดับรายตำบล/อำเภอ (+ คะแนน เหตุผล เมื่อมี key)	`&fn=risk&province=62&level=subdistrict&format=csv`
hotspots	จุดความร้อนรายจุด	`&fn=hotspots&province=62&from=2026-10-01`

API v1.2: สูตรที่ใช้งาน (ค่าเริ่มต้น ABRI-2Y) ปีงบที่ประเมินและปีฐาน (`assessmentYear` , `baseYears`) อยู่ในส่วนหัวของผลลัพธ์ · ไม่ระบุ `end` = ปีงบประมาณล่าสุดที่ครบแล้ว · `model=ABRI|M5|M4` · ไม่มี key: ระดับ 4 ระดับ + จำนวนจุดปีงบปัจจุบัน · มี key (ผู้ดูแลออกให้ด้วย `createApiKey('ชื่อหน่วยงาน')` ใน Apps Script Editor): ลำดับ ABRI จุดรายปีฐาน ชนิดพืชหลัก ความหนาแน่น และเหตุผล

9. ข้อจำกัดและข้อแนะนำการแปลผล

- **ABRI-2Y เป็นฉบับ Provisional**: ยังไม่มีพื้นที่ปลูกรายพืชรายปี ตำบลขนาดใหญ่อาจได้อันดับสูงเพราะขนาดพื้นที่ ควรดูความหนาแน่น (ข้อมูลประกอบ) หรือ Model 5 ร่วม · เมื่อได้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) รายตำบล รายพืช รายปี จะพัฒนาเป็น Area-Normalized / Empirical Bayes ตามข้อกำหนด
- **ปีงบ 2568 มีเฉพาะ ม.ค.–พ.ค.** ส่วนปีงบ 2569 ครบ 12 เดือน การเผาช่วง ต.ค.–ธ.ค. (24% ของจุดเกษตรปีงบ 2569) จึงถูกนับเพียงปีเดียว จังหวัดที่ได้รับผลมาก: เชียงราย อุตรดิตถ์ พะเยา · ปีฐานต่อไป (2569–2570) จะครบทั้งสองปี
- **ดาวเทียม**: ปีงบ 2569 ใช้ Suomi-NPP (ต.ค.–ธ.ค.) และ NOAA-20 (ม.ค.–ก.ย.) ทุกตำบลในปีเดียวกันใช้ชุดเดียวกัน จึงไม่กระทบการจัดลำดับภายในจังหวัด แต่การเทียบจำนวนจุดข้ามปีควรระวัง (±20% รายจังหวัด)
- **จุดความร้อน ≠ การเผาทุกครั้ง**: ดาวเทียมผ่านวันละประมาณ 2 ครั้ง การเผาขนาดเล็ก ช่วงสั้น หรือมีเมฆบัง อาจตรวจไม่พบ และอาจมีแหล่งความร้อนอื่นปน (Schroeder et al., 2014)
- **ระดับเป็นค่าสัมพัทธ์ภายในจังหวัด**: ระดับเดียวกันมีจำนวนจุดต่างกันมากระหว่างจังหวัด (เช่น สูงมากของเชียงใหม่เริ่มที่จำนวนจุดน้อยกว่ากำแพงเพชรหลายเท่า) จึง**ไม่ควรเทียบระดับข้ามจังหวัด** · ระดับอำเภอหยาบเพราะแต่ละจังหวัดมีอำเภอไม่มาก ควรดูระดับตำบลประกอบ
- **ชนิดพืช** มาจากแผนที่การใช้ที่ดินของจุด ไม่ใช่พืชที่ปลูกในปีนั้น · “ข้าวโพดและไร่หมุนเวียน” รวมไร่หมุนเวียน · มันสำปะหลังอยู่ใน “เกษตรอื่น ๆ” ไม่แยกได้
- **ประเภทพื้นที่**: “ทุกประเภทพื้นที่” ถูกครอบงำด้วยไฟในพื้นที่ป่า การวางแผนด้านการเกษตรควรใช้ “พื้นที่เกษตร” (ค่าเริ่มต้น) หรือ “เขต สปก.”
- **Model 4**: พื้นที่เกษตรจาก WorldCover อาจต่ำกว่าพื้นที่ตามทะเบียน · ต้องนำเข้า NASA FIRMS Suomi-NPP เพิ่มหลังจบแต่ละปีงบ

> **ข้อควรปฏิบัติด้านข้อมูล** นำเข้าไฟล์จากต้นสังกัดทั้งไฟล์ และให้ชีตสรุป Land/Plant ตรงกับชีตรายจุด เพื่อให้ระบบตรวจยอดได้ เมื่อมีไฟล์ใหม่ที่ครอบคลุมช่วงเดิม ให้เลือก “ปรับปรุงด้วยไฟล์นี้ (upsert)” และหากเปลี่ยนแหล่ง/ดาวเทียม ให้ปิดใช้งานชุดเดิมแทนการลบ

เอกสารอ้างอิง

1. Clayton, D., & Kaldor, J. (1987). Empirical Bayes estimates of age-standardized relative risks for use in disease mapping. *Biometrics*, 43(3), 671–681.
2. Schroeder, W., Oliva, P., Giglio, L., & Csiszar, I. A. (2014). The New VIIRS 375 m active fire detection data product: Algorithm description and initial assessment. *Remote Sensing of Environment*, 143, 85–96.
3. Giglio, L., Schroeder, W., & Justice, C. O. (2016). The collection 6 MODIS active fire detection algorithm and fire products. *Remote Sensing of Environment*, 178, 31–41.
4. Gadde, B., Bonnet, S., Menke, C., & Garivait, S. (2009). Air pollutant emissions from rice straw open field burning in India, Thailand and the Philippines. *Environmental Pollution*, 157(5), 1554–1558.
5. OECD/JRC (2008). *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*. OECD Publishing. ISBN 978-92-64-04345-9.
6. Chainey, S., Tompson, L., & Uhlig, S. (2008). The Utility of Hotspot Mapping for Predicting Spatial Patterns of Crime. *Security Journal*, 21, 4–28.
7. Sampattagul, S. et al. (2026). Zero-Burning Strategies for PM2.5 and GHG Mitigation: A Spatial-Temporal Assessment of Crop Residue Burning in Northern Thailand. *Land*, 15(5), 813. https://doi.org/10.3390/land15050813
8. Paluang, P., Thavorntam, W., & Phairuang, W. (2024). The Spatial–Temporal Emission of Air Pollutants from Biomass Burning during Haze Episodes in Northern Thailand. *Fire*, 7(4), 122. https://doi.org/10.3390/fire7040122
9. Fawcett, T. (2006). An introduction to ROC analysis. *Pattern Recognition Letters*, 27(8), 861–874.
10. Phairuang, W., Hata, M., & Furuuchi, M. (2017). Influence of agricultural activities, forest fires and agro-industries on air quality in Thailand. *Journal of Environmental Sciences*, 52, 85–97.
11. NASA FIRMS — Fire Information for Resource Management System, VIIRS 375 m Active Fire (Suomi-NPP, NOAA-20). https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov
12. Zanaga, D., et al. (2022). ESA WorldCover 10 m 2021 v200. Zenodo. (ใช้จำแนกพื้นที่เกษตรของชุดข้อมูล NASA FIRMS ในการตรวจสอบย้อนหลัง)